



# Methoden der Linearen Algebra in der Statistik

## *4. Tutorium*

Eugen Gorich, <[eugen.gorich@campus.lmu.de](mailto:eugen.gorich@campus.lmu.de)>

# Agenda

---

- Invertierbarkeit/Inversen berechnen
- Determinanten

# Invertierbarkeit/Inversen berechnen

Bestimmen Sie zu jeder der folgenden Matrizen, falls möglich, die Inverse:  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a^{-1} & a^{-2} \end{bmatrix}$

(a)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(c)  $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$A \cdot A^{-1} = I$$

(b)  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$   $3 \times 4$ , also existiert  $B^{-1}$  nicht

(d)  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$A \cdot a^{-1} = \vec{e}_1$$

(e)  $F = A \cdot D$

a)

|   | "A"    | "I"   |       |
|---|--------|-------|-------|
| ① | 0 1 1  | 1 0 0 |       |
| ② | -1 0 1 | 0 1 0 |       |
| ③ | 1 0 0  | 0 0 1 |       |
| ④ | 1 0 0  | 0 0 1 | ③     |
| ⑤ | 0 0 1  | 0 1 1 | ② + ③ |
| ⑥ | 0 1 1  | 1 0 0 | ①     |
| ⑦ | 1 0 0  | 0 0 1 | ④     |
| ⑧ | 0 1 1  | 1 0 0 | ⑥     |
| ⑨ | 0 0 1  | 0 1 1 | ⑤     |

|   |       |         |       |
|---|-------|---------|-------|
| ⑩ | 1 0 0 | 0 0 1   | ⑦     |
| ⑪ | 0 1 0 | 1 -1 -1 | ⑧ - ⑨ |
| ⑫ | 0 0 1 | 0 1 1   | ④     |

$\text{green} = I$

$\text{orange} = A$

$\text{red} = A^{-1}$

# Invertierbarkeit/Inversen berechnen

Bestimmen Sie zu jeder der folgenden Matrizen, falls möglich, die Inverse:

(a)  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(b)  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$

(c)  $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$  keine Inverse, da  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

(d)  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$   $D^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(e)  $F = A \cdot D$

Angenommen es existiert  $B_1^{-1}$ ,

so dass  $B_1^{-1} \cdot B = I_4$ . Kann es nicht geben.

$$\begin{matrix} \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 4 \times 3 & \cdot & 3 \times 4 & & 4 \times 4 \\ & \swarrow & & & \end{matrix}$$

Theoretisch gibt es  $B_2^{-1}$ , so dass

$B \cdot B_2^{-1} = I_3$   
 $3 \times 4 \cdot 4 \times 3$  .  $B_2^{-1}$  ist keine Inverse zu  $B$ .

$$F^{-1} = (A \cdot D)^{-1} = D^{-1} \cdot A^{-1}$$

|   |   |   |   |    |   |    |       |
|---|---|---|---|----|---|----|-------|
| ① | 1 | 0 | 1 | 1  | 0 | 0  |       |
| ② | 0 | 1 | 0 | 0  | 1 | 0  |       |
| ③ | 1 | 0 | 2 | 0  | 0 | 1  |       |
| ④ | 1 | 0 | 1 | 1  | 0 | 0  | ①     |
| ⑤ | 0 | 1 | 0 | 0  | 1 | 0  | ②     |
| ⑥ | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1  | ③ - ① |
| ⑦ | 1 | 0 | 0 | 2  | 0 | -1 | ④ - ⑥ |
| ⑧ | 0 | 1 | 0 | 0  | 1 | 0  | ⑤     |
| ⑨ | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1  | ⑥     |

# Invertierbarkeit/Inversen berechnen



Betrachten Sie die Matrix

4x4 (quadratisch) ✓

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad A \text{ ist invertierbar}$$

Ermitteln Sie, ob  $A$  invertierbar ist und berechnen Sie gegebenenfalls die Inverse.

1) ☐ Die Matrix ist nicht invertierbar.

2) ~~2~~  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

~~3~~  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

4)  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Falsch

5)  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  weil  $(1 \ 0 \ 1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 1$ , ist das falsch

6)  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

~~7~~  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -2 \\ -1 & -3 & 0 & -4 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

8) ☐ Keine der Antworten.

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

# Invertierbarkeit/Inversen berechnen



Es seien  $A, B, C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  beliebige  $3 \times 3$ -Matrizen, sowie  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$  ein beliebiger Vektor im  $\mathbb{R}^3$ . Wir betrachten die Gleichungssysteme  $\underline{ABx = b}$  mit Lösungsmenge  $\mathbb{L}_1$  und  $\underline{ACy = b}$  mit Lösungsmenge  $\mathbb{L}_2$ . Im Folgenden gehen wir davon aus, dass  $\mathbf{x} \in \mathbb{L}_1$  und  $\mathbf{y} \in \mathbb{L}_2$ .

Kreuzen Sie an, welche der folgenden Aussagen wahr und welche falsch sind.

(1) Die Lösungsmengen  $\mathbb{L}_1$  und  $\mathbb{L}_2$  der beiden Gleichungssysteme haben immer die gleiche Dimension.

☐ wahr ☒ falsch

(2) Für alle  $\mathbf{x} \in \mathbb{L}_1$  und alle  $\mathbf{y} \in \mathbb{L}_2$  gilt stets  $B\mathbf{x} = C\mathbf{y}$ .

☐ wahr ☒ falsch *Gilt nur, wenn*

(3) Wenn  $A$  und  $B$  invertierbar sind, dann gilt  $\mathbf{x} = B^{-1}A^{-1}\mathbf{b}$ .

☒ wahr ☐ falsch *A invertierbar*

(4) Wenn  $A, B$  und  $C$  invertierbar sind, dann gilt  $\mathbf{x} = CB^{-1}\mathbf{y}$ .

☐ wahr ☒ falsch

$$1) A = I \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad B = I \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B \cdot \mathbf{x} = I \cdot I \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x} \stackrel{!}{=} \mathbf{b} \Rightarrow \mathbb{L}_1 = \{\mathbf{b}\} \quad \dim(\mathbb{L}_1) = 0$$

$$A \cdot C \cdot \mathbf{y} = I \cdot C \cdot \mathbf{y} = C\mathbf{y} \stackrel{!}{=} \mathbf{b} \Rightarrow \mathbb{L}_2 = \left\{ \mathbf{b} + c \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid c \in \mathbb{R} \right\}, \text{ weil } C \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{b}$$

$$\hookrightarrow \dim(\mathbb{L}_2) = 1$$

$$2) \mathbf{x} \in \mathbb{L}_1, \text{ d.h. es gilt } AB\mathbf{x} = \mathbf{b} \Rightarrow AB\mathbf{x} = AC\mathbf{y} \Rightarrow B\mathbf{x} = C\mathbf{y}$$

$$\text{I} \cdot A^{-1}$$

$$AB = A \cdot C \quad | \cdot A^{-1}$$

$$\text{von rechts } AB \cdot A^{-1} = A \cdot C \cdot A^{-1}$$

$$\underbrace{A^{-1} \cdot A \cdot B}_{I} = \underbrace{A^{-1} \cdot A \cdot C}_{I}$$

$$3) AB\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad | \cdot A^{-1} \leftarrow \text{existiert}$$

$$B\mathbf{x} = A^{-1} \cdot \mathbf{b} \quad | \cdot B^{-1} \leftarrow \text{existiert}$$

$$\mathbf{x} = B^{-1} \cdot A^{-1} \cdot \mathbf{b}$$

$$4) AB\mathbf{x} = AC\mathbf{y} \quad | \cdot A^{-1}$$

$$B\mathbf{x} = C\mathbf{y} \quad | \cdot B^{-1}$$

$$\mathbf{x} = B^{-1} \cdot C \cdot \mathbf{y} \neq CB^{-1} \cdot \mathbf{y}$$

# Determinanten

Gegeben sei die Menge

$$M = \{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x_1, x_2, x_3 \in [0, 2]\}$$

sowie die lineare Abbildung  $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$  mit

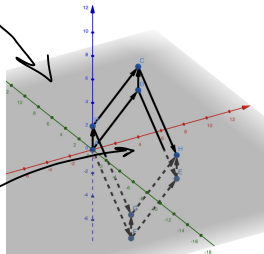
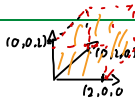
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie das Volumen des Bildes von  $M$ , also  $\text{Vol}(f(M))$ .

Entwickeln nach der dritten Spalte, weil da die meisten Nullen sind.  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$   
 $\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{21} \cdot a_{12}$

$$\det(A) = +0 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} - 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-2) - 0 \cdot 1 = -4$$

$$\text{Vol}(f(M)) = \text{Vol}(M) \cdot |\det(A)| = 8 \cdot |-4| = 32$$



# Determinanten



Betrachten Sie die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}. \quad \det(B) = b_{11} \cdot b_{22} - b_{21} \cdot b_{12}$$

Welche der folgenden Aussagen sind wahr und welche falsch?

(1)  $B$  ist genau dann singulär, wenn  $\det(B) = 1$ .

☐ wahr ☒ falsch

$B$  ist singulär, wenn  $\det(B) = 0$  ist.

(2) Sei  $b_{21} = 0$ , dann ist  $\det(B) = b_{11}b_{22}$ .

☒ wahr ☐ falsch

(3) Tauscht man die Spalten von  $B$ , bleibt der Betrag der Determinante gleich, aber das Vorzeichen verändert sich. (siehe Folie 19 Determinanten)

☒ wahr ☐ falsch

(4) Multipliziert man eine Spalte von  $B$  mit 2, vervierfacht sich die Determinante.

☐ wahr ☒ falsch

vervielfacht  
Vervielfachen würde gelten, wenn wir die ganze Matrix mit 2 multiplizieren

$$\det \begin{pmatrix} b_{12} & b_{11} \\ b_{22} & b_{21} \end{pmatrix} = b_{12} \cdot b_{21} - b_{22} \cdot b_{11} = - (b_{22} \cdot b_{11} - b_{12} \cdot b_{21}) = -\det(B)$$

$$\det \begin{pmatrix} 2b_{11} & b_{12} \\ 2b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = 2b_{11}b_{22} - 2b_{21}b_{12} = 2(b_{11}b_{22} - b_{21}b_{12}) = 2\det(B)$$



# Determinanten

$$\det(A) = +(-2) \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 3 & a_{34} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Wir betrachten die Matrix

$$= -2 \cdot 1 \det \begin{pmatrix} 3 & a_{34} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2 \cdot 1 \cdot (3 \cdot 1 - 0 \cdot a_{34}) = -2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 = -6$$

$$A = [a^1, a^2, a^3, a^4] = \begin{pmatrix} -2 & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & 1 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 3 & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie die folgenden Werte:

(a)  $\det(A) = -2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 = -6$

(b)  $\det(B)$  mit  $B = [a^3, a^2, a^4, a^1]$ ,  $\det(B) = (-1)^2 \det(A) = -6$ ,  $B = [a^3, a^2, a^4, a^1]$

(c)  $\det(\alpha A)$  für  $\alpha = 2$ ,  $\det(2A) = 2^4 \cdot \det(A) = -96$ ,  $\det(A) = -6$

(d)  $\det(A) + \det(D)$  und  $\det(A + D)$  mit  $D = [-a^1, -a^2, -a^3, -a^4]$ .  $= -A$

$$\det(A) + \det(D) = \det(A) + \det(-A) = \det(A) + (-1)^4 \cdot \det(A) = 2 \det(A) = -12$$

$$\det(A + D) = \det(A - A) = \det(0) = 0$$

Die Funktion "det" ist nicht linear.

